

P3747 [六省联考 2017] 相逢是问候

题目描述

Informatik verbindet dich und mich.

信息将你我连结。

B 君希望你维护一个长度为 n 的数组，这个数组的下标为从 1 到 n 的正整数。

一共有 m 个操作，可以分为两种：

- **0 l r** 表示将第 l 个到第 r 个数（ $a_l, a_{l+1} \dots a_r$ ）中的每一个数 a_i 替换为 c^{a_i} ，即 c 的 a_i 次方，其中 c 是输入的一个常数，也就是执行赋值 $a_i = c^{a_i}$ 。
- **1 l r** 求第 l 个到第 r 个数的和，也就是输出： $\sum_{i=l}^r a_i$

因为这个结果可能会很大，所以你只需要输出结果 $\bmod p$ 的值即可。

输入格式

第一行有四个整数 n, m, p, c ，所有整数含义见问题描述。

接下来一行 n 个整数，表示 a 数组的初始值。

接下来 m 行，每行三个整数，其中第一个整数表示了操作的类型。

- 如果是 0 的话，表示这是一个修改操作，操作的参数为 l, r 。
- 如果是 1 的话，表示这是一个询问操作，操作的参数为 l, r 。

输出格式

对于每个询问操作，输出一行，包括一个整数表示答案 $\bmod p$ 的值。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
1 4 4 7 2
2 1 2 3 4
3 0 1 4
4 1 2 4
5 0 1 4
6 1 1 3
```

输出 #1

```
1 0
2 3
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
1 1 40 19910626 2
2 0
3 0 1 1
4 1 1 1
5 0 1 1
6 1 1 1
7 0 1 1
8 1 1 1
9 0 1 1
10 1 1 1
11 0 1 1
12 1 1 1
13 0 1 1
14 1 1 1
15 0 1 1
16 1 1 1
17 0 1 1
18 1 1 1
19 0 1 1
```

```
20  1 1 1
21  0 1 1
22  1 1 1
23  0 1 1
24  1 1 1
25  0 1 1
26  1 1 1
27  0 1 1
28  1 1 1
29  0 1 1
30  1 1 1
31  0 1 1
32  1 1 1
33  0 1 1
34  1 1 1
35  0 1 1
36  1 1 1
37  0 1 1
38  1 1 1
39  0 1 1
40  1 1 1
41  0 1 1
42  1 1 1
```

输出 #2

```
1  1
2  2
3  4
4  16
5  65536
6  11418102
7  18325590
8  13700558
9  13700558
10 13700558
11 13700558
12 13700558
13 13700558
14 13700558
15 13700558
```

16	13700558
17	13700558
18	13700558
19	13700558
20	13700558

说明/提示

【数据范围】

对于 0% 的测试点，和样例一模一样；

对于另外 10% 的测试点，没有修改；

对于另外 20% 的测试点，每次修改操作只会修改一个位置（也就是 $l = r$ ），并且每个位置至多被修改一次；

- 对于另外 10% 的测试点， $p = 2$ ；

对于另外 10% 的测试点， $p = 3$ ；

对于另外 10% 的测试点， $p = 4$ ；

对于另外 20% 的测试点， $1 \leq n, m \leq 100$ ；

对于 100% 的测试点， $1 \leq n, m \leq 5 \times 10^4$ ， $1 \leq p \leq 10^8$ ， $0 < c < p$ ， $0 \leq a_i < p$ 。